

Módulo 7 – Acceso a Datos en Aplicaciones Python Django

1) Propósito

Implementar la **capa de acceso a datos** del e-commerce utilizando **Django y su ORM**, permitiendo administrar el catálogo de productos mediante operaciones CRUD, integrando modelos, relaciones, migraciones y consultas, dentro de una aplicación web basada en el patrón MVC de Django.

2) Objetivos de aprendizaje

- Configurar la conexión de Django con una base de datos relacional.
- Definir modelos de datos utilizando el ORM de Django.
- Implementar relaciones entre entidades del dominio.
- Utilizar migraciones para mantener sincronizado el esquema de base de datos.
- Realizar operaciones CRUD sobre la base de datos utilizando el ORM.
- Integrar la capa de datos con vistas y templates de Django.

3) Alcance del ejercicio (MVP — Administración)

Se debe implementar un **módulo de administración de productos**, funcionando como si el usuario fuera un **administrador del e-commerce**, enfocado exclusivamente en la gestión del catálogo.

Funcionalidades mínimas

- Listar productos almacenados en la base de datos.
- Crear nuevos productos mediante un formulario.
- Editar productos existentes.
- Eliminar productos del catálogo.
- Mostrar mensajes de éxito o error al realizar operaciones.

4) Requisitos funcionales

Vistas / rutas sugeridas (referenciales)

- /products/
 - Listado de productos
- /products/create/
 - Formulario de creación
- /products/edit/<id>/
 - Formulario de edición
- /products/delete/<id>/
 - Eliminación de producto

Reglas funcionales mínimas

- Los formularios deben validar campos obligatorios.
- El precio del producto debe ser mayor a 0.
- Al editar o eliminar, el producto debe existir.
- Ante errores, se deben mostrar mensajes claros al usuario.

5) Requisitos técnicos

- Uso de **Django ORM** para todas las operaciones de datos.
- Definición de modelos en `models.py`.
- Uso de relaciones ORM cuando corresponda (por ejemplo, producto–categoría).
- Uso de migraciones (`makemigrations` y `migrate`).
- Uso de vistas Django para manejar las operaciones CRUD.
- Uso de templates para renderizar formularios y listados.
- Uso del sistema de mensajes de Django para feedback al usuario.
- Registro del modelo **Producto** en el sitio administrativo de Django.

6) Entregables

El estudiante debe entregar:

- Proyecto Django comprimido en un archivo `.zip` o repositorio.
- Modelos definidos en `models.py`.
- Migraciones creadas y aplicadas.
- Vistas y templates que implementen el CRUD de productos.
- Evidencia del uso del panel administrativo de Django.
- Archivo `README.md` que incluya:
 - motor de base de datos utilizado
 - descripción del modelo de datos
 - rutas principales del módulo de administración
 - pasos para ejecutar el proyecto
 - evidencias (capturas) del listado y formularios

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (3 pts)	Adecuado (2 pts)	Básico (1 pt)	Insuficiente (0 pts)
Modelos y ORM	Modelos bien definidos y coherentes con el dominio.	Modelos correctos con detalles menores.	Modelos incompletos.	No define modelos funcionales.
Relaciones y migraciones	Relaciones correctas y migraciones bien aplicadas.	Migraciones funcionales con detalles menores.	Uso limitado de relaciones o migraciones.	No utiliza migraciones.
CRUD de productos	CRUD completo y funcional mediante ORM y vistas.	CRUD funcional con pequeños errores.	CRUD incompleto.	No implementa CRUD.
Integración vistas + datos	Vistas muestran y procesan datos correctamente.	Integración funcional con detalles menores.	Integración parcial.	No integra datos persistidos.
Uso de Django Admin	Modelo correctamente registrado y usable desde admin.	Admin funcional con detalles menores.	Admin limitado.	No utiliza admin.
Documentación	README claro y completo.	README comprensible pero incompleto.	README poco claro.	No presenta README.